

Министерство образования и исследований
Государственный университет Молдовы
Отдел математики и информатики

ОТЧЕТ
по лабораторной работе No. 5
по дисциплине: JavaScript

Тема: Работа с DOM-деревом и событиями в JavaScript

Выполнил: студент группы IA2503gu
Антонович Б.

Проверил: Калин Н.

Кишинев, 2026

1. Теоретическая часть

1.1. Формулировка задачи

Цель лабораторной работы состоит в освоении основ взаимодействия JavaScript с DOM-деревом. В качестве практического примера разработано веб-приложение для учета личных финансов.

Приложение позволяет пользователю добавлять транзакции (доходы и расходы), просматривать их в таблице, удалять отдельные записи и следить за общим балансом. Каждая транзакция содержит следующие поля:

- `id` — уникальный идентификатор
- `date` — дата и время добавления
- `amount` — сумма (положительная или отрицательная)
- `category` — категория транзакции
- `description` — текстовое описание

1.2. Описание цели и основные этапы работы

Цель работы: научиться работать с DOM-деревом, обрабатывать события и разбивать код на модули с помощью ES-модулей.

Основные этапы выполнения:

- Настройка структуры проекта и создание необходимых файлов.
- Описание модели данных для транзакции.
- Создание HTML-таблицы и функции отрисовки строк.
- Реализация добавления транзакций через форму.
- Реализация удаления транзакций с делегированием событий.
- Подсчет общей суммы транзакций.
- Отображение полного описания при клике на строку таблицы.
- Валидация формы.

2. Практическая часть

2.1. Структура проекта

Проект состоит из следующих файлов:

- `index.html` — главная страница с формой, таблицей и блоком описания
- `style.css` — стили страницы
- `src/utils.js` — вспомогательные функции: `generateId()` и `formatDate()`

- src/transactions.js — модуль для хранения и управления массивом транзакций
- src/ui.js — функции работы с DOM: добавление/удаление строк, обновление суммы, показ описания
- src/index.js — главный файл: обработчики событий и логика добавления транзакций

2.2. Краткое описание особенностей реализации

Делегирование событий на таблицу

Обработчик клика назначен один раз на элемент `<table>`, а не на каждую кнопку. Внутри обработчика проверяется тип цели: если кликнули по кнопке с классом `delete-btn` — транзакция удаляется; если по ячейке `TD` — отображается описание. Это исключает необходимость заново назначать обработчики при добавлении новых строк.

```
table.addEventListener('click', function (event) {
  if (event.target.classList.contains('delete-btn')) {
    // удаление транзакции
  } else if (event.target.tagName === 'TD') {
    // показ полного описания
  }
});
```

Цветовая индикация транзакций

При добавлении строки в таблицу проверяется знак суммы. Если `amount > 0`, строка окрашивается в зеленый цвет, иначе — в красный. Это реализовано через прямое изменение свойства `style.backgroundColor`.

Краткое описание в таблице

В колонке таблицы отображаются только первые 4 слова из описания транзакции. Для этого в `ui.js` реализована функция `getShortDescription()`, которая разбивает текст на слова методом `split()` и берет первые четыре через `slice()`.

Модульная структура через ES-модули

Все файлы в папке `src/` используют синтаксис `export` и `import`. Файл `index.html` подключает `src/index.js` с атрибутом `type="module"`, что позволяет браузеру корректно обработать зависимости между модулями.

Валидация формы

Форма использует атрибут `required` на всех полях для базовой HTML-валидации. Дополнительно в функции `addTransaction()` выполняется проверка на JavaScript: если

поля пустые или сумма не является числом, пользователю показывается alert с сообщением об ошибке и добавление отменяется.

3. Вывод

В ходе лабораторной работы было разработано веб-приложение для учета личных финансов. В процессе работы освоены следующие темы:

- Работа с DOM: создание, добавление и удаление элементов через JavaScript.
- Обработка событий и делегирование событий на родительский элемент.
- Разбиение кода на модули с использованием ES-модулей (import/export).
- JSDoc-документирование функций.
- Базовая валидация формы.

Ссылка на репозиторий GitHub: <https://github.com/badm1nton1/jslabs/>

4. Ответы на контрольные вопросы

Вопрос 1. Как получить доступ к элементу на веб-странице с помощью JavaScript?

Для доступа к элементу используются методы объекта document. Самые распространенные:

- document.getElementById("id") — возвращает элемент по его ID
- document.querySelector(".class") — возвращает первый элемент, соответствующий CSS-селектору
- document.querySelectorAll("tag") — возвращает все подходящие элементы в виде NodeList

Пример: document.getElementById("total") возвращает элемент span, в котором отображается общая сумма транзакций.

Вопрос 2. Что такое делегирование событий и как оно используется?

Делегирование событий — это подход, при котором обработчик назначается не каждому дочернему элементу отдельно, а одному общему родителю. Событие всплывает от дочернего элемента вверх по DOM-дереву, и родитель перехватывает его.

В данной работе обработчик клика назначен на элемент <table>. При клике на кнопку удаления или ячейку таблицы событие всплывает до таблицы. Через свойство

event.target определяется, какой именно элемент был нажат, и выполняется соответствующее действие.

Преимущество: не нужно заново назначать обработчики при добавлении новых строк.

Вопрос 3. Как изменить содержимое элемента DOM после его выборки?

После получения ссылки на элемент через `querySelector` или `getElementById` содержимое меняется через свойства:

- `element.textContent = "текст"` — устанавливает текстовое содержимое (без HTML)
- `element.innerHTML = "<b>текст</b>"` — устанавливает HTML-содержимое
- `element.value = "текст"` — для полей формы

В данной работе `document.getElementById("total").textContent = total` используется для обновления отображаемой суммы.

Вопрос 4. Как добавить новый элемент в DOM-дерево с помощью JavaScript?

Добавление нового элемента выполняется в три шага:

- Создание элемента через `document.createElement("tag")`
- Заполнение его содержимого (`textContent`, `innerHTML` или `appendChild`)
- Добавление в DOM через родительский элемент:
`parent.appendChild(newElement)`

В данной работе так добавляются строки таблицы: создается элемент `tr`, заполняется через `innerHTML` и добавляется в `tbody` через `tbody.appendChild(row)`.

5. Список использованных источников

1. MDN Web Docs. Document Object Model (DOM). — https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/API/Document_Object_Model
2. MDN Web Docs. Introduction to events. — https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/JavaScript/Building_blocks/Events
3. MDN Web Docs. JavaScript modules. — <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/JavaScript/Guide/Modules>
4. JSDoc. Documentation generator for JavaScript. — <https://jsdoc.app>